

Membrane-separated electrodes enable high-rate low-energy electrochemical carbon capture

	Kaige Sun et al.
 Year	2026
 Source	Lei
 Keywords	CO2 capture Membrane system capacitive deionization
 Relevance	Medium
 Status	Summarized
 Thesis Chapter	 <u>2: Literature Review</u>

Terms

supercapacitive swing adsorption (SSA) 超级电容摆动吸附

Gas diffusion electrode (GDE); Partially gas-accessible electrode (PGDE) ; Immersed electrode (IE)

文章脉络梳理

Introduction

▼ 文章首先提出了电化学二氧化碳捕捉系统作为一种低能耗的系统可以正在替代传统的热力学方式，尤其指出超级震荡吸附（SSA）作为溶液电容系统具有可逆捕捉二氧化碳，避免使用化学药剂或者氧化还原介质的优点。

其优势在于：运行简单，材料便宜，循环稳定性高，可以与新能源结合

▼ **但是**，一些较为优秀的捕捉数据通常是在牺牲一些其他表现上实现的，进而引出本文的**research gap**，及**研究目的**在于：基于这些限制来全面了解它的捕捉机制进一步发挥系统的潜能

以上为大背景，接着首先说明了利用二氧化碳在不同pH环境下以不同形式存在的特点可以通过维持局部碱性条件来实现增强二氧化碳吸收的目的，然而传统的SSA系统通常是使用对称的电极结构，限制了溶液中较大的pH梯度。为了影响这一对称性，通过替换其中的碳电极金属锌电极可以改善系统的表现（因为引入了氧化还原反应）但同时也会影响系统的长期稳定性并增加了系统的复杂性。（[这里还是在说SSA的一些限制](#)）

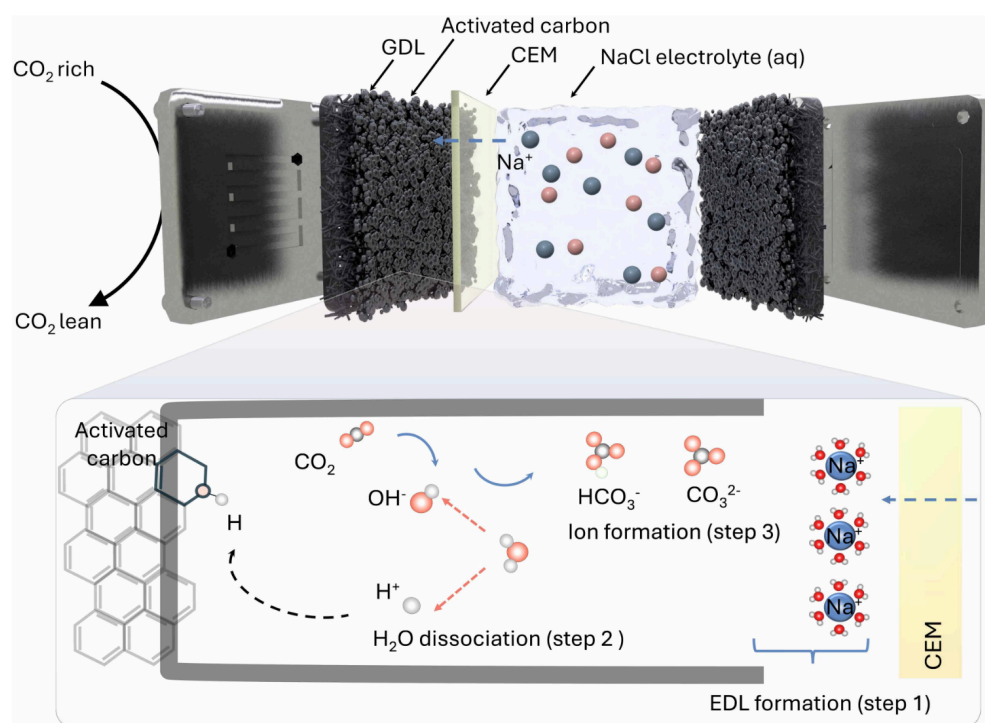
▼ 引入，本文探讨的核心系统：**Membrane-integrated SSA architecture** 结合膜的电容摆动吸附系统

简要**理论及结论**概括：两方面，首先是通过水的电解维持local alkalinity的电极 + 独立离子穿梭抑制交叉反应的阳离子交换膜

通过这两点实现：溶解二氧化碳向(bi)carbonate的转化 + 增进反应动力学 + 限制副反应

Results

▼ **电池构成及运行原理**



电极构成：对称的活性炭电极 + 阳极不接触气体 (maintained in a moist environment via a sodium chloride-soaked separator) + NaCl 电解液 + 阳离子交换膜在中间

运行原理：在通电后，step 1 — 钠离子向带负电的阴极透过CEM迁移，形成离子双电层，step 2 — EDL 促进电机表面表面水的电解，产生OH⁻ H⁺，step 3 — H⁺ 向阴极移动被吸附（电中性）留下的OH⁻ 使得局部pH升高，促进CO₂形成bi/carbonate

▼ 系统的基准表现 (benchmark)

这一部分作者呈现了**四大方面**

- 1) **可行性：**首先通过**气流分析**验证对CO₂的选择性吸附是通过发生在碳电极电化学过程实现的
- 2) **系统表现增强：**在通10%，20%的CO₂的条件下探究不同电压对吸收能力以及吸收速率的影响，指出电压的增加增强了水的电解创造了更碱的环境，继而促进二氧化碳的吸收；同时指出库伦效率也有显著提升，归功于CEM离子交换膜的使用限制了离子在体系中的穿梭和其他交叉反应，吸收速率也有提升
- 3) **系统的长期稳定性：**在长期运行吸附解吸的实验中，可以通过图表观察到CO₂的下降与回升，基本都能稳定在最开始的10%左右，证明了其长期稳定性
- 4) **与no-membrane系统的对比：**通过比较能耗和吸收速率体现该系统的优势

同时作者也指出了本系统**未来可以optimize**的一些方向及目前的限制：因为CEM的造价较贵但又在该系统发挥了重要作用，所以将来在保持系统表现的同时降低CEM膜成本是需要考量的

▼ 理解局部捕捉环境及要素：气体通路&电极极性

这一部分主要围绕**gas access** 和 **electrode polarity**展开不同组对比实验

• Gas access

对照组/实验现象	GDE	PGDE	IE
气压变化（随时间）	逐渐变低 差值最大	逐渐变低 差值较小	几乎不变 还有上升
吸附能力	> 100 mmol/kg	< 50 mmol/kg	约等于 0mmol/kg

结论：通过气压变化这一现象说明在 **气（CO₂）- 液（电解液）- 固（电极）三相界面**对于电化学二氧化碳捕捉的重要与必要性

• Electrode polarity

对照组/条件	一半浸没 (gas available)	全部浸没
负极化 (阴极化)	在充放电阶段有气体的吸附与解吸	/
正极化 (阳极化)	未观察到气体的吸附行为	/

注：作者在这里指出其他学者的研究观察到了相反的现象，其解释为CO₂浓度的差异影响

结论：在具有气体通路的界面电子的富集与通量是“启动”CO₂捕捉的重要local environment

▼ 探究电解液环境对系统表现的影响

• ionic strength & ion composition

这部分内容为：不同电解液下的比电容与吸附容量比较

同等电容量：使用不同单价及二价离子例如钙镁钾钠，发现随着离子强度的增加，吸附量也在增加，具有相关性

不同电容量（增大）：作者比较了不同电解液中的双电层比电容和CO₂吸附容量，发现二者总体呈正相关，但在较高比电容区域，即使比电容相近，吸附容量仍存在明显差异。因此，不同电解液对CO₂捕集的影响，不能仅用储电能力解释，还可能涉及局部pH等因素

• Local pH & CO₂ capture

保持离子强度不变，改变NaCl/HCl比例：酸度增加时，电容增大，但CO₂吸附容量明显降低。

结论：捕集表现不能仅用储电能力解释，局部酸碱条件是重要因素，酸性环境不利于CO₂向HCO₃⁻/CO₃²⁻转化。

• Origin of local alkalinity

研究思路/方法	实验现象与解释
RRDE测量局部pH	电位负移，电极附近pH升高，证实局部碱化
TOF-SIMS分析电极表面	HCO ₃ ⁻ /CO ₃ ²⁻ 积累，支持CO ₂ 以离子形式被捕集
原位红外+理论计算	支持强电场促进界面水解离与质子转移；电位恢复后相关信号减弱，体现可逆性

结论：作者提出 负极极化 → 界面强电场 → 水解离、表面基团接收质子 → OH⁻积累 → 局部碱化 → CO₂ 转化为HCO₃⁻/CO₃²⁻。

• **Role of ion-exchange membrane**

对照条件	系统表现
CEM覆盖负极	有效捕集，能效较高
AEM覆盖正极	捕集表现相近，但能耗增加、电荷效率下降
AEM覆盖负极	电化学表现与CO ₂ 捕集明显受抑制

结论：CEM通过允许阳离子进入、限制OH⁻流失、减少两极酸碱干扰及不必要的离子迁移，维持负极局部碱性并提高捕集效率。

Dicussion

• **Design principle**

通过膜打破两极环境的对称性，激活界面水化学，实现局部pH与离子迁移的定向调控。作者认为，这一设计思路有望拓展至离子选择性分离、碳利用及气相电催化

• **Main contribution**

引入CEM，分隔两极环境并调控离子迁移，在朝向气体的负极维持局部碱性，无需额外引入氧化还原活性组分，实现高效、低能耗的CO₂捕集

结论：核心在于气体可达的三相界面+负极极化+膜维持局部碱性，通过CO₂与HCO₃⁻／CO₃²⁻的可逆转化完成捕集，而非仅依赖储电能力

• **Application & limitations**

使用商业化材料和水系电解液，具有模块化与规模化潜力，但目前主要在模拟烟气条件下验证。

后续问题	优化方向
真实烟气中的O ₂ 、SO ₂ 、NO _x 可能引起腐蚀、副反应及性能衰减	验证杂质耐受性和长期稳定性
捕集性能与整体成本仍需改善	优化碳材料、孔结构及电极结构
放大后存在气体扩散限制与压降	开发堆叠电池、卷对卷制造等工程方案

思考

本文给我的主要启发是，可以通过调控电极附近的局部环境，实现 CO₂ 的捕集与释放。作者利用电双层作用和膜对离子迁移的调控，在局部形成 pH 变化，并结合 CO₂ 在不同 pH 下存在形式的差异，推动 CO₂ 与碳酸氢根/碳酸根之间的可逆转化。这说明，除了关注材料本身的性能，也可以从运行条件和局部环境的调控入手，改善整个过程的表现，进一步的思考是，能否将这种捕集方式与后续的电化学还原过程结合，使捕集的 CO₂ 进一步转化为有价值的产物或者进行控制局部条件实现直接还原（电极材料等）